

Aprendizado de Máquina Supervisionado –IMD3002

Aula 23 – Testes Estatísticos e Nível de Significância

João Carlos Xavier Júnior

jcxavier@imd.ufrn.br

Introdução

❑ Testes paramétricos:

- ❖ Exigem que as amostras tenham uma distribuição normal;
- ❖ Também são chamados de testes t;
- ❖ Não se pode garantir que as amostras possuam uma distribuição normal de valores;
- ❖ Indicado para amostras grandes (≥ 30).

Introdução

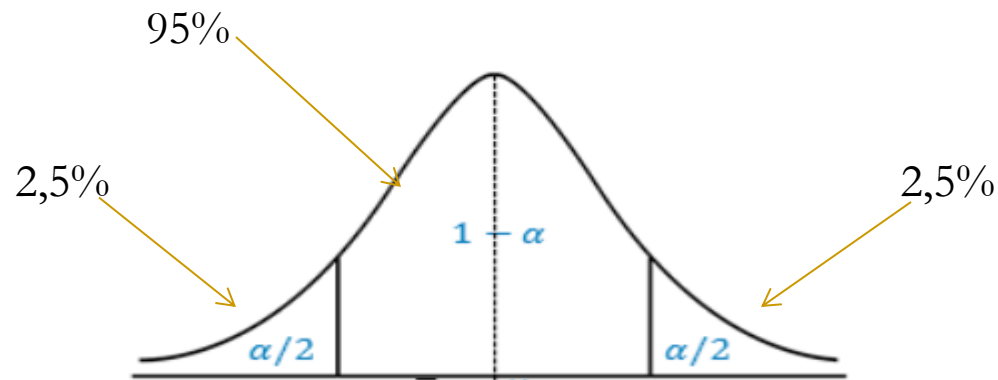
❑ Testes não-paramétricos:

- ❖ Não exigem requisitos tão fortes (distribuição normal);
- ❖ São indicados para amostras pequenas (< 30);
- ❖ São mais indicados para a área da Ciências dos Dados;
- ❖ São não tão potentes quanto os paramétricos;

Nível de Significância

❑ Nível de Significância (NS):

- ❖ Tipo de estimativa por intervalo de um parâmetro populacional desconhecido.
- ❖ Podem ser mostrados em vários níveis de confiança como 90%, 95% e 99%.
- ❖ Porém, 95% é o mais comum.



Teste de Hipóteses

❑ Hipótese nula (H_0):

- ❖ Hipótese tida como verdadeira até que provas estatísticas indiquem o contrário.
- ❖ Em geral, consiste em afirmar que os parâmetros ou características matemáticas de duas ou mais populações são idênticos.
- ❖ Exemplo: “a média das alturas da cidade A é igual à da cidade B” ou não há diferença significativa.

❑ Hipótese alternativa (H_A):

- ❖ Deve ser contrária, oposta, antagônica à hipótese nula.
- ❖ Também designada por H_1 .

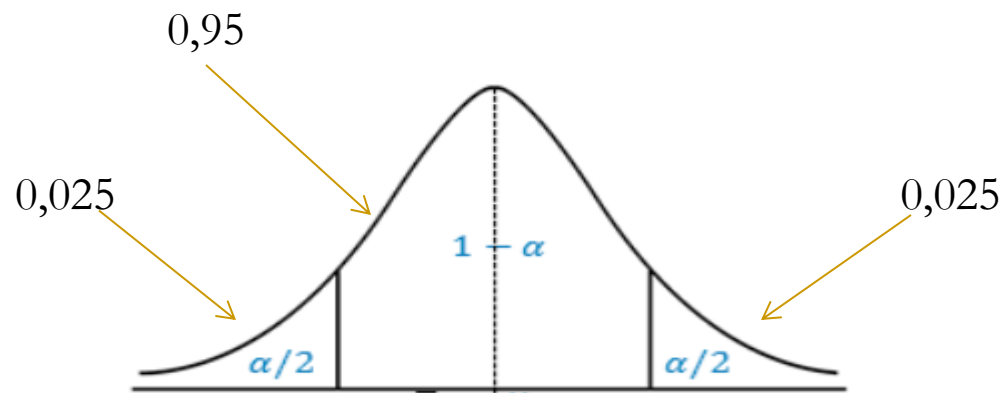
Decisão do Teste

□ p-Value:

- ❖ Valor de significância do resultado.
- ❖ Utilizado para aceitar ou rejeitar uma hipótese nula.

$$\text{p-value} = 0,025 + 0,025 \Rightarrow 0,05$$

$$\text{p-value} < 0,05 \Rightarrow \text{rejeitar } H_0$$



Decisão do Teste

□ p-Value:

p-value	Descrição
$> 0,05$	Não significativa
0,01 até 0,05	Significante
0,001 até 0,005	Muito significativa
$< 0,001$	Extremamente significativa

Testes não Paramétricos

Nível de mensuração	TESTES ESTATÍSTICOS NÃO-PARAMÉTRICOS					Medidas de correlação não-paramétricas
	Caso de uma amostra	Caso de duas Amostras		Caso de k amostras		
		Amostras relacionadas	Amostras independentes	Amostras relacionadas	Amostras independentes	
Nominal	Binomial e χ^2	McNemar	Fisher e χ^2	Q de Cochram	χ^2	De contingência
Ordinal	Kolmogorov-Smimov Iterações	Sinais <u>Wilcoxon</u>	Mediana U de Mann-Withney Kolmogorov-Smimov Iterações de Wald-Wolfowitz Moses	<u>Friedman</u>	Extensão da mediana Kruskal-Wallis	Por postos de Spearman Por postos de Kendall Parcial de postos de Kendall Concordância de Kendall
Intervalar		Walsh Aleatoriedade	Aleatoriedade			

Testes não Paramétricos

- ❑ Dois modelos:
 - ❖ Wilcoxon.
- ❑ Mais de dois modelos:
 - ❖ Friedman.

Qual teste estatístico devo utilizar?



Teste de Friedman

- ❑ Teste de Friedman:
 - ❖ Indicado para mais de duas amostras.
 - ❖ Pretende testar se as diferentes amostras provêm de uma mesma população ou de populações diferentes.
- ❑ O teste de Friedman também utiliza as duas hipóteses:
 - ❖ H_0 : as distribuições das k amostras são idênticas;
 - ❖ H_A : as distribuições das k amostras diferem.

Teste de Friedman

□ Estatística de Friedman:

$$\chi^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3n(k+1), \text{ onde}$$

n = número de linhas,

k = número de colunas,

R_j = soma dos postos da coluna j

The χ^2_r statistic is 14.44 (3, $N = 15$).

The p -value is .00236.

The result is significant at $p < .05$.

Teste de Friedman

O que isso significa?

The χ^2_r statistic is 14.44 (3, $N = 15$).

The p -value is .00236.

The result is significant at $p < .05$.

Teste de Friedman

O que isso significa?

The χ^2_r statistic is 14.44 (3, $N = 15$).

The p -value is .00236.

The result is significant at $p < .05$.

Você vai precisar de um teste Pos-Hoc

<https://www.rdocumentation.org/packages/PMCMR/versions/4.3/topics/posthoc.kruskal.nemenyi.test>

Teste Pos-Hoc

❑ Teste Pos-Hoc: ajuda a determinar onde as diferenças reais estão localizadas.

❖ Tipos:

Comparação de variável quantitativa	Teste paramétrico	Teste não-paramétrico
Entre dois grupos	Teste t	Teste Mann-Whitney
Entre três ou mais grupos	ANOVA	Teste de Kruskal-Wallis
Comparações múltiplas	Teste de Tukey	Teste de Nemenyi

<https://statplace.com.br/blog/teste-de-kruskal-wallis-e-o-teste-de-nemenyi/>



Vamos
praticar?



Testes não Paramétricos

□ k-NN (resultados):

		k-NN (F1 Score)										
#	Base	Treinamento/Teste	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k
1	HOG_128_20x20 (900 atributos)	10-fold CV	0,662	0,642	0,646	0,633	0,642	0,662	0,662	0,650	0,671	0,708
		70/30	0,675	0,662	0,692	0,673	0,689	0,687	0,697	0,693	0,702	0,706
2	HOG_128_24x24 (576 atributos)	10-fold CV	0,699	0,667	0,698	0,702	0,697	0,689	0,688	0,699	0,713	0,720
		70/30	0,650	0,625	0,637	0,617	0,625	0,621	0,654	0,675	0,708	0,729
3	HOG_128_18x18 (1.296 atributos)	10-fold CV	0,649	0,642	0,663	0,650	0,668	0,677	0,683	0,672	0,680	0,674
		70/30	0,629	0,625	0,621	0,592	0,658	0,633	0,654	0,629	0,633	0,665
4	HOG_128_30x30 (324 atributos)	10-fold CV	0,681	0,678	0,733	0,727	0,733	0,733	0,736	0,742	0,739	0,748
		70/30	0,613	0,662	0,675	0,671	0,696	0,688	0,708	0,700	0,746	0,708
5	HOG_64_16x16 (324 atributos)	10-fold CV	0,664	0,662	0,673	0,686	0,677	0,677	0,677	0,689	0,675	0,691
		70/30	0,642	0,696	0,683	0,692	0,733	0,721	0,688	0,679	0,675	0,688
6	HOG_64_32x32 (36 atributos)	10-fold CV	0,598	0,578	0,655	0,645	0,657	0,673	0,673	0,680	0,672	0,698
		70/30	0,588	0,546	0,621	0,637	0,629	0,654	0,658	0,692	0,667	0,675
7	HOG_128_30x30 PCA- 75% (34 atributos)	10-fold CV	0,678	0,674	0,702	0,717	0,699	0,722	0,718	0,744	0,727	0,727
		70/30	0,629	0,629	0,642	0,700	0,708	0,713	0,662	0,696	0,692	0,717
8	HOG_128_32x32 (324 atributos)	10-fold CV	0,690	0,679	0,714	0,714	0,719	0,723	0,728	0,737	0,727	0,741
		70/30	0,671	0,679	0,683	0,675	0,671	0,692	0,692	0,696	0,708	0,738
9	HOG_256_32x32 (1764 atributos)	10-fold CV	0,652	0,643	0,640	0,630	0,638	0,639	0,650	0,643	0,638	0,640
		70/30	0,629	0,608	0,604	0,602	0,620	0,613	0,640	0,591	0,616	0,637
10	HOG_128_16x16 (1,764 atributos)	10-fold CV	0,643	0,614	0,649	0,627	0,629	0,633	0,647	0,632	0,633	0,640
		70/30	0,612	0,573	0,613	0,586	0,584	0,568	0,619	0,593	0,584	0,627
11	HOG_128_16x16 PCA- 75% (115 atributos)	10-fold CV	0,594	0,564	0,570	0,551	0,574	0,582	0,574	0,565	0,582	0,585
		70/30	0,583	0,571	0,575	0,537	0,575	0,571	0,608	0,558	0,567	0,562
12	LBP_256_6R (50 atributos)	10-fold CV	0,570	0,556	0,573	0,585	0,593	0,596	0,585	0,601	0,593	0,581
		70/30	0,537	0,553	0,564	0,576	0,573	0,520	0,521	0,554	0,538	0,575
#	Média =>		0,6349	0,6262	0,6469	0,6427	0,6536	0,6536	0,6593	0,6588	0,6619	0,6742
	Desv. Pad. =>		0,0413	0,0471	0,0475	0,0542	0,0506	0,0570	0,0504	0,0571	0,0581	0,0564

Test de Friedman

□ Há diferença significativa entre as amostras???

Resultados k-NN

```
import pandas as pd
data = pd.DataFrame({
    '1-NN': [0.662,0.675,0.699,0.65,0.649,0.629,0.681,0.613,0.664,0.642,0.598,0.588,0.678,0.629,0.69,0.671,0.652,0.629,0.643,0.612,0.594,0.583,0.57,0.537],
    '2-NN': [0.642,0.662,0.667,0.625,0.642,0.625,0.678,0.662,0.662,0.696,0.578,0.546,0.674,0.629,0.679,0.679,0.643,0.608,0.614,0.573,0.564,0.571,0.556,0.553],
    '3-NN': [0.646,0.692,0.698,0.637,0.663,0.621,0.733,0.675,0.673,0.683,0.655,0.621,0.702,0.642,0.714,0.683,0.64,0.604,0.649,0.613,0.57,0.575,0.573,0.564],
    '4-NN': [0.633,0.673,0.702,0.617,0.65,0.592,0.727,0.671,0.686,0.692,0.645,0.637,0.717,0.7,0.714,0.675,0.63,0.602,0.627,0.586,0.551,0.537,0.585,0.576],
    '5-NN': [0.642,0.689,0.697,0.625,0.668,0.658,0.733,0.696,0.677,0.733,0.657,0.629,0.699,0.708,0.719,0.671,0.638,0.62,0.629,0.584,0.574,0.575,0.593,0.573],
    '6-NN': [0.662,0.687,0.689,0.621,0.677,0.633,0.733,0.688,0.677,0.721,0.673,0.654,0.722,0.713,0.723,0.692,0.639,0.613,0.633,0.568,0.582,0.571,0.596,0.52],
    '7-NN': [0.662,0.697,0.688,0.654,0.683,0.654,0.736,0.708,0.677,0.688,0.673,0.658,0.718,0.662,0.728,0.692,0.65,0.64,0.647,0.619,0.574,0.608,0.585,0.521],
    '8-NN': [0.65,0.693,0.699,0.675,0.672,0.629,0.742,0.7,0.689,0.679,0.68,0.692,0.744,0.696,0.737,0.696,0.643,0.591,0.632,0.593,0.565,0.558,0.601,0.554],
    '9-NN': [0.671,0.702,0.713,0.708,0.68,0.633,0.739,0.746,0.675,0.675,0.672,0.667,0.727,0.692,0.727,0.708,0.638,0.616,0.633,0.584,0.582,0.567,0.593,0.538],
    '10-NN': [0.708,0.706,0.72,0.729,0.674,0.665,0.748,0.708,0.691,0.688,0.698,0.675,0.727,0.717,0.741,0.738,0.64,0.637,0.64,0.627,0.585,0.562,0.581,0.575],
})
```

Test de Friedman

□ Há diferença significativa entre as amostras???

Teste de Friedman

```
# Teste de Friedman
from scipy.stats import friedmanchisquare
friedman_chi2, friedman_p_value = friedmanchisquare(*[data[col] for col in data.columns])
print("Teste de Friedman:")
print(f"p-valor: {friedman_p_value:.6f}")
print(f"qui-quadrado: {friedman_chi2:.6f}\n")
```

```
⇒ Teste de Friedman:
p-valor: 0.000000
qui-quadrado: 72.912844
```

Teste de Nemenyi

❑ Sim, mas onde?

Teste de Nemenyi

```
▶ import pandas as pd
   from scikit_posthocs import posthoc_nemenyi_friedman

   # Teste Nemenyi pós-hoc
   nemenyi_results = posthoc_nemenyi_friedman(data)

   # Ajustar exibição para 7 casas decimais
   pd.set_option("display.precision", 10)

   print("Teste Nemenyi (pós-hoc):")
   print(nemenyi_results)
```

Teste de Nemenyi

□ Sim, mas onde?

Teste Nemenyi (pós-hoc):

	1 - NN	2 - NN	3 - NN	4 - NN	5 - NN
1 - NN	1.0000000000	0.6143554744	0.9999877776	0.9999101856	0.9800993348
2 - NN	0.6143554744	1.0000000000	0.3069317663	0.9256834409	0.0565281355
3 - NN	0.9999877776	0.3069317663	1.0000000000	0.9908296072	0.9995677907
4 - NN	0.9999101856	0.9256834409	0.9908296072	1.0000000000	0.7865556683
5 - NN	0.9800993348	0.0565281355	0.9995677907	0.7865556683	1.0000000000
6 - NN	0.8612982174	0.0140392023	0.9827829342	0.4951311359	0.9999923450
7 - NN	0.0606332900	0.0000169166	0.1963710960	0.0091413146	0.6311932810
8 - NN	0.2416775504	0.0002542045	0.5291219967	0.0565281355	0.9256834409
9 - NN	0.1760639198	0.0001292356	0.4286269933	0.0365123256	0.8720408291
10 - NN	0.0000507051	0.0000000004	0.0004392744	0.0000024458	0.0076620073
	6 - NN	7 - NN	8 - NN	9 - NN	10 - NN
1 - NN	0.8612982174	0.0606332900	0.2416775504	0.1760639198	0.0000507051
2 - NN	0.0140392023	0.0000169166	0.0002542045	0.0001292356	0.0000000004
3 - NN	0.9827829342	0.1963710960	0.5291219967	0.4286269933	0.0004392744
4 - NN	0.4951311359	0.0091413146	0.0565281355	0.0365123256	0.0000024458
5 - NN	0.9999923450	0.6311932810	0.9256834409	0.8720408291	0.0076620073
6 - NN	1.0000000000	0.8822701403	0.9935262723	0.9827829342	0.0338555102
7 - NN	0.8822701403	1.0000000000	0.9999373065	0.9999953418	0.7580731043
8 - NN	0.9935262723	0.9999373065	1.0000000000	0.9999999995	0.3808567193
9 - NN	0.9827829342	0.9999953418	0.9999999995	1.0000000000	0.4782788026
10 - NN	0.0338555102	0.7580731043	0.3808567193	0.4782788026	1.0000000000

Dúvidas ...



Obrigado!!!



Test de Friedman

□ DT (resultados):

Test de Friedman

□ DT (resultados):

Test de Friedman

□ DT (resultados):

Test de Friedman

□ DT (resultados):